

Лекция 14: Приборы на основе МДП - структур.

Усилители, логические схемы.

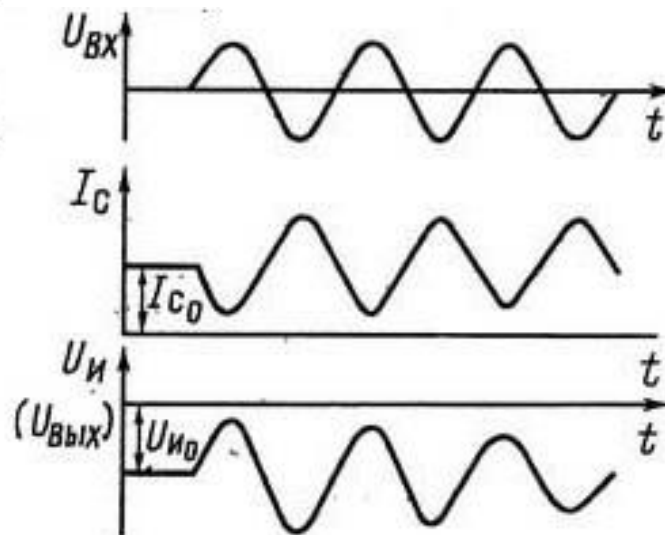
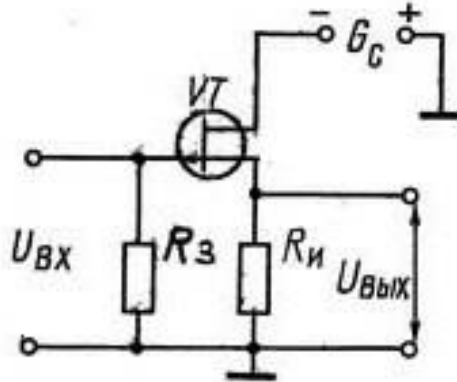
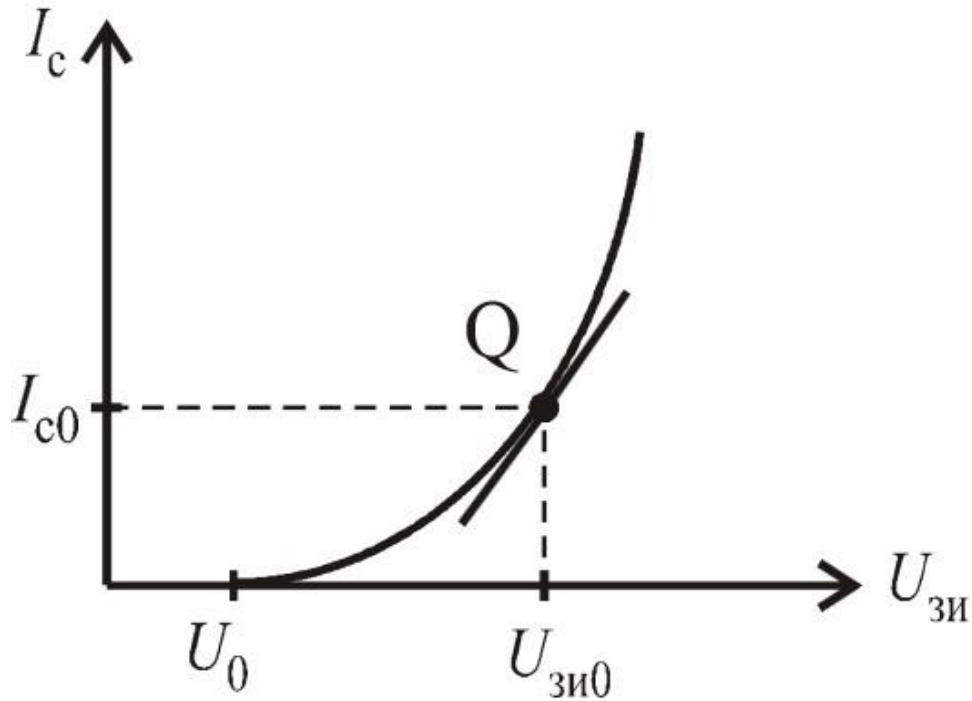
МДП-транзистор в режиме ключа.

Широкоформатная микроэлектроника.

Ячейки энергонезависимой памяти.

Приборы с зарядовой связью.

Усилители

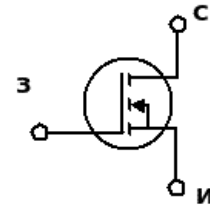
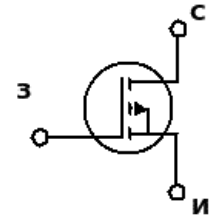


С управляющим p-n переходом
Junction Field Effect Transistor
(JFET)



Объёмный
токопроводящий канал

С изолированным затвором
Metal-Oxide Semiconductor
Field Effect Transistor
(MOSFET)



Приповерхностный
токопроводящий канал

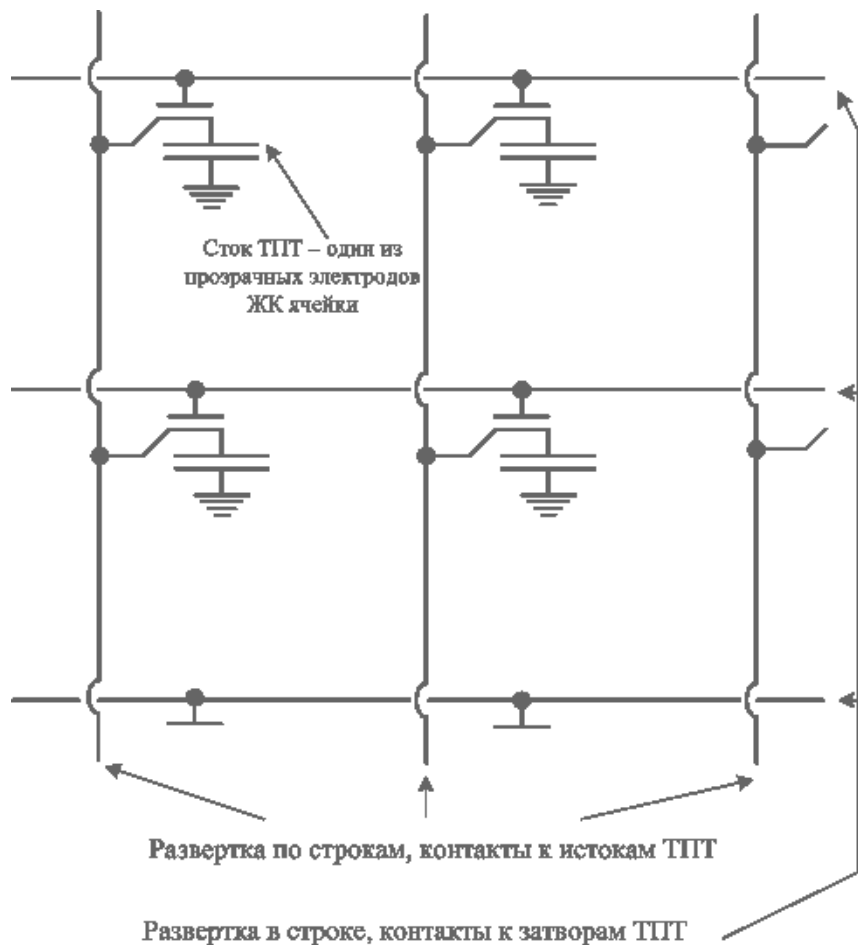
Слабые
изменения
напряжения на
затворе вызывает
большие
изменения тока
исток-сток

Использование МДП- транзисторов (ТПТ) в устройствах широкоформатной электроники



Принцип
модуляции
электрическим
полем
пропускания
света жидкими
кристаллами.

Принцип адресации



Необходимость в периферийных устройствах

Пассивная адресация

Активная адресация

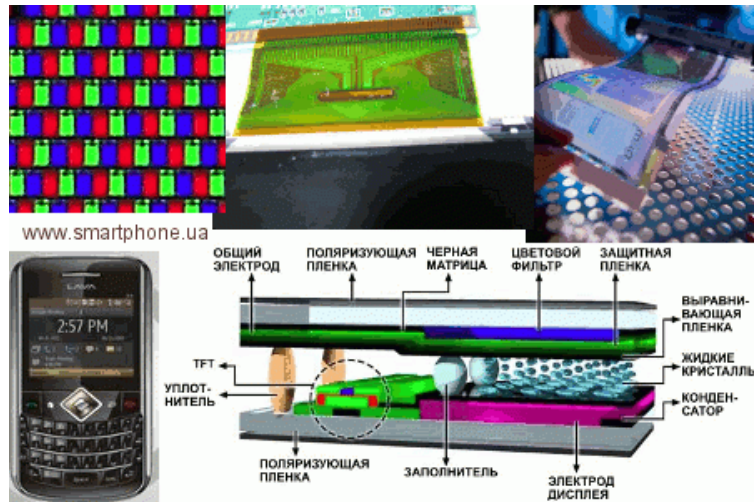
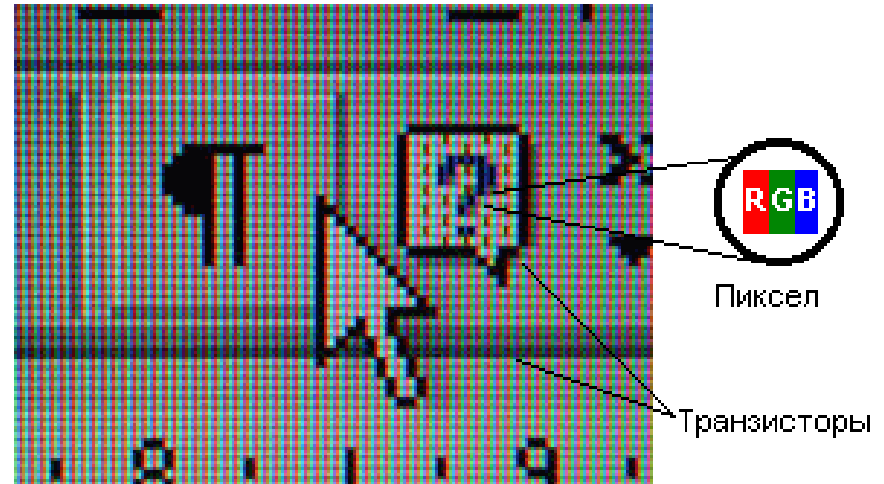
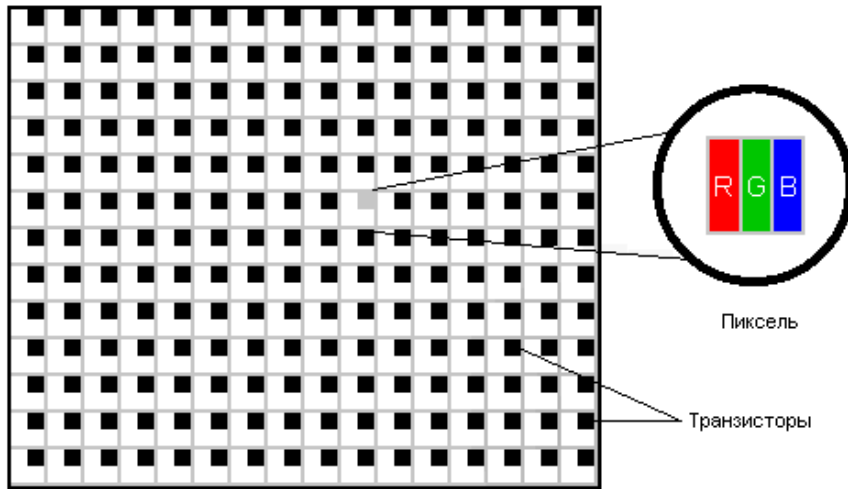
Требования к экрану –
контрастность,
быстродействие.
Определяются
свойствами ЖК и ТПТ.

Требование к ТПТ – ток
в открытом состоянии,
отношение ON/OFF,
подвижность носителей
в канале.

ЖК дисплей



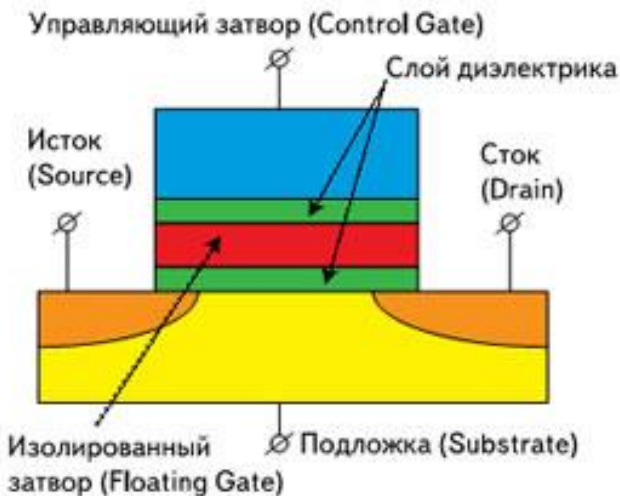
Активные матрицы тонкопленочных транзисторов



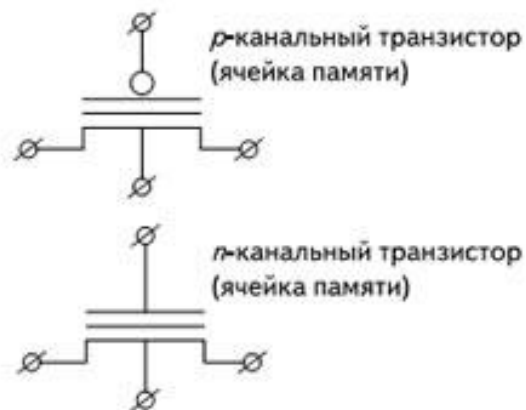
Проблемы – большие площади, значит низкотемпературные технологии. Оценить подвижность для матрицы 1000x1000 - 50 полукадров в минуту. Периферийные драйверы.

Ячейки энергонезависимой памяти

Схема ячейки флэш-памяти

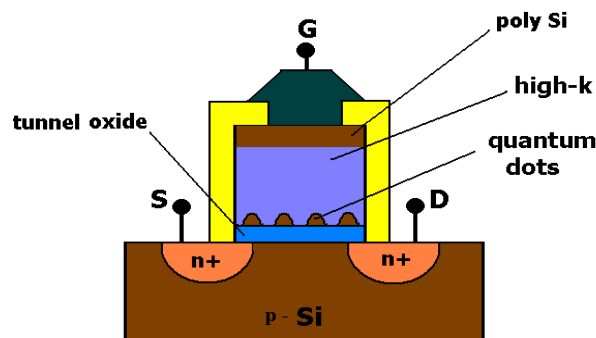


Условное графическое обозначение



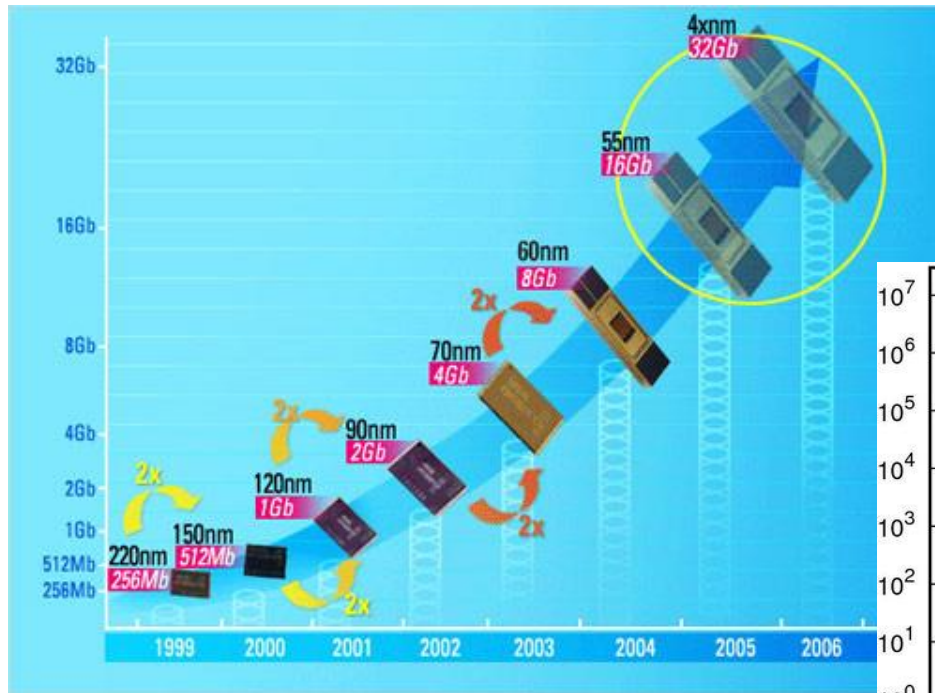
Плавающий затвор.
Материал –
поликремний, нитрид
кремния, плёнки
диэлектрика с
полупроводниковыми
нанокластерами.

Свойства: Время хранения заряда, рабочие напряжения, быстрота и энергия перезарядки. Совместимость с планарной технологией – драйверы на той же подложке.

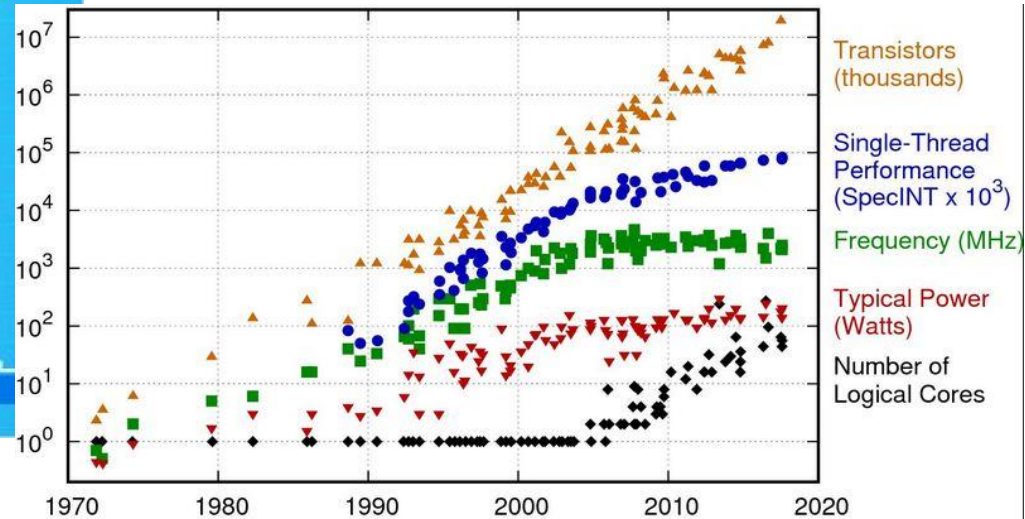


Ячейка флеш-памяти с квантовыми точками в качестве «плавающего» затвора

Закон Мура для энергонезависимой памяти

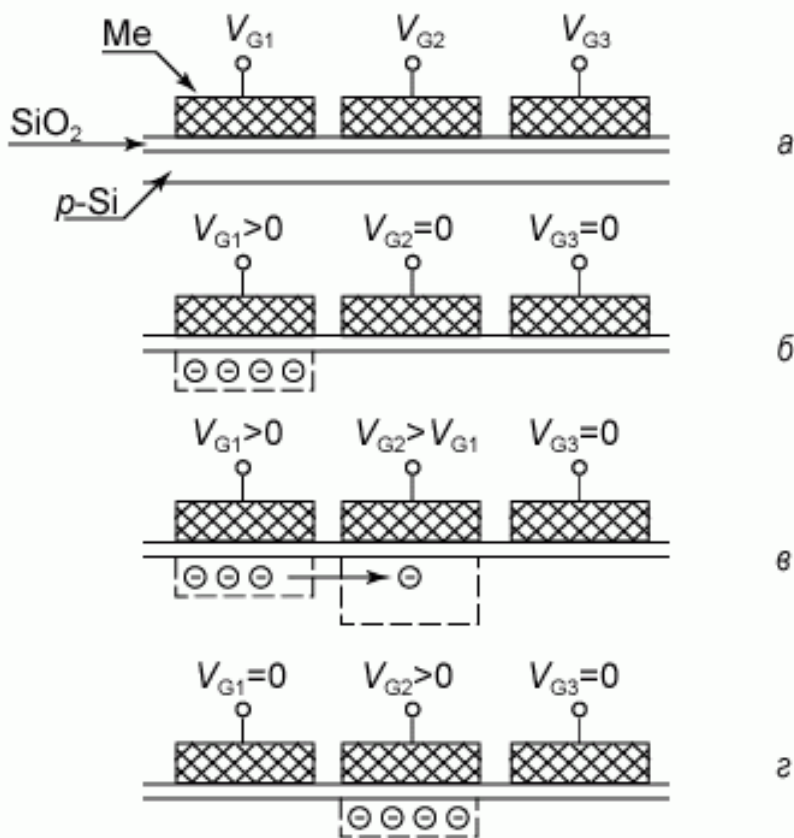
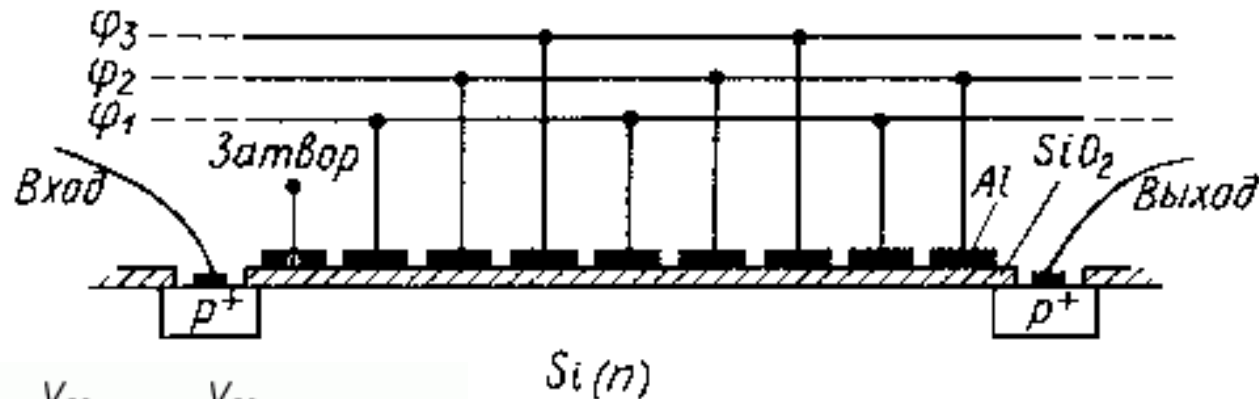


Сейчас – 1-2 Тбайта!



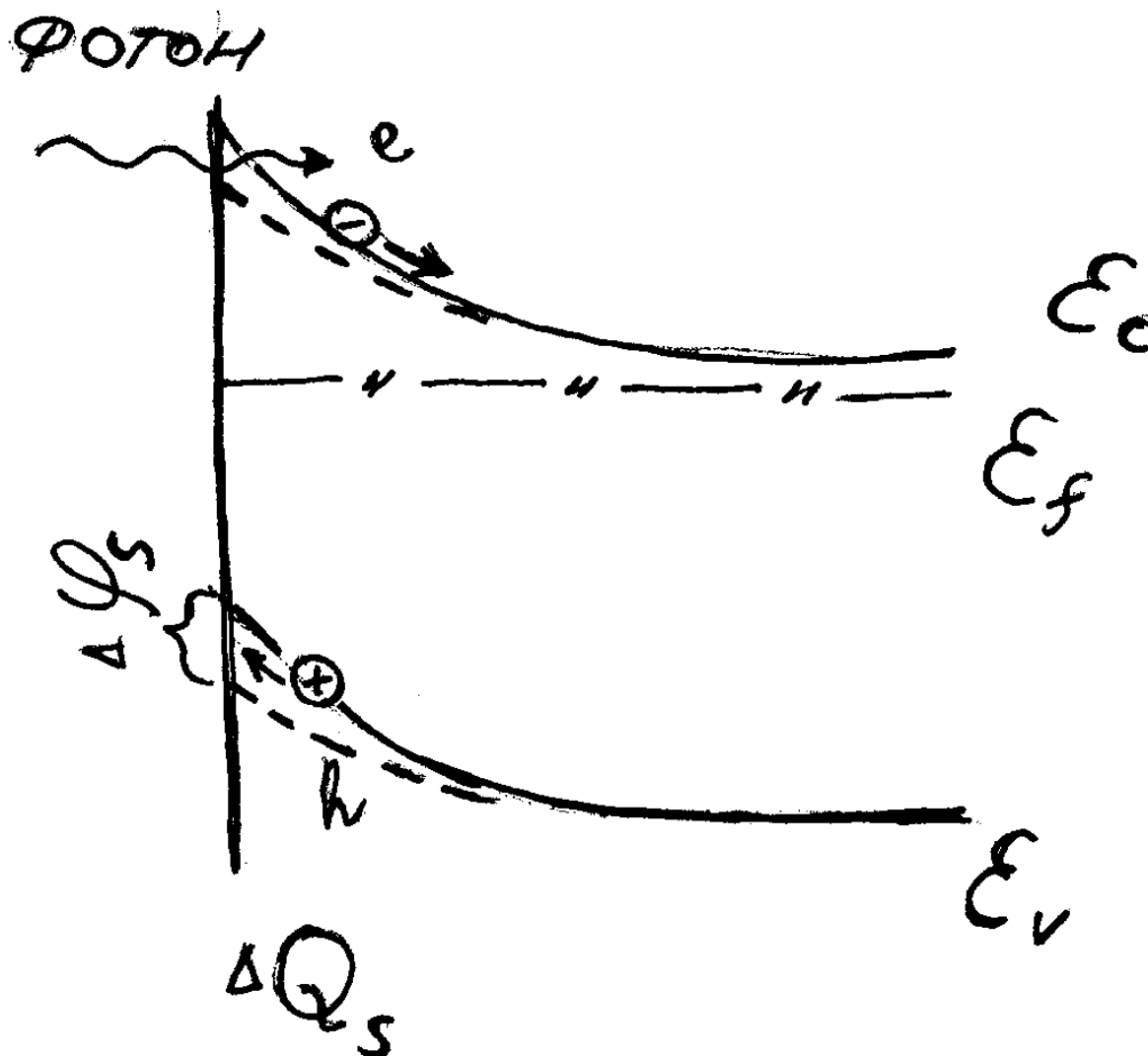
Физические пределы. Новые виды памяти.

Приборы с зарядовой связью (CCD)



Регистры сдвига,
линии задержки.

Накопление заряда при освещении МДП-структуры



Заряд
пропорционален
интенсивности
падающего света
и времени
экспозиции

Линейный
режим,
насыщение.

Ячейка ПЗС-матрицы

Anatomy of a Charge Coupled Device (CCD)

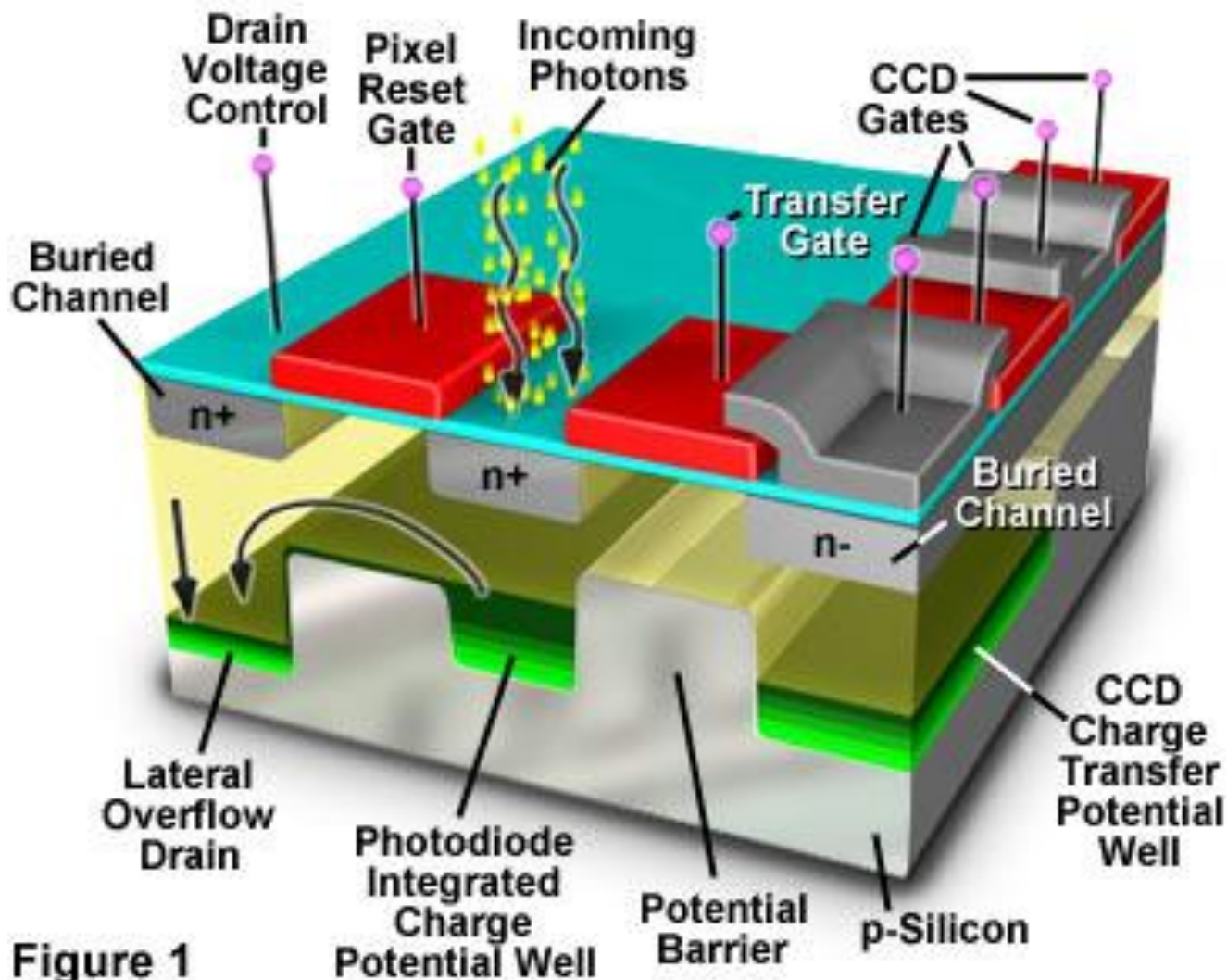
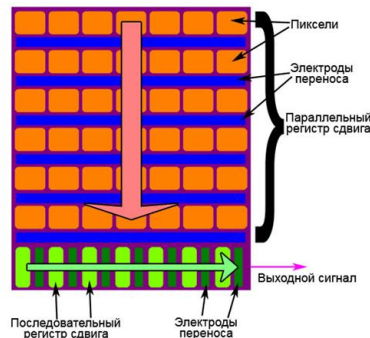
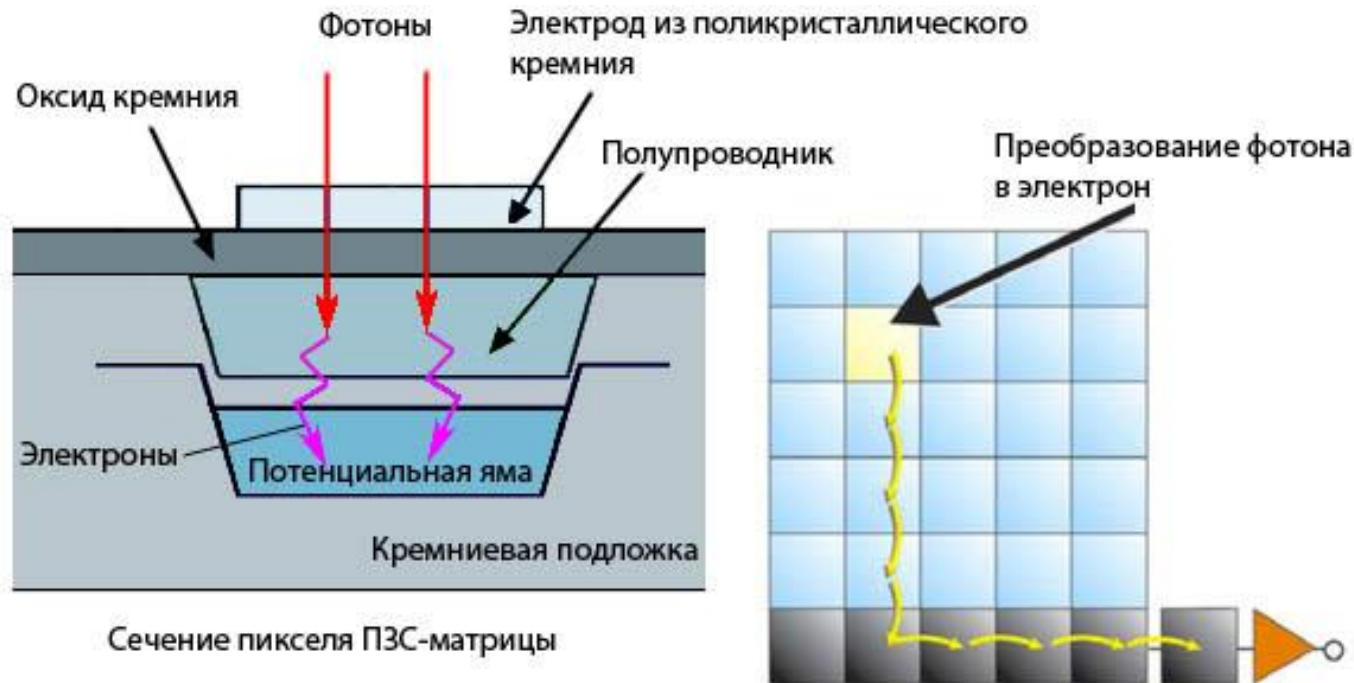


Figure 1

Чем больше попало фотонов – тем больше заряд.

ПЗС-матрицы

Применение ПЗС-матриц в матричных фотоприёмниках.



Циклы накопления и считывания заряда.

Вопросы на экзамене:

26. Применение МДП-транзисторов. Быстродействие МДП-транзистора и способы его повышения.

31. Работа МДП-транзистора в режиме ключа. Их применение в широкоформатной микроэлектронике и в ячейках энергонезависимой памяти.